

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS

A4 – Data Management Plan

**RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad
Universitaria de la UTEQ**

Clasificación ética: Categoría B – Datos personales

Asignatura: ISR-401 – Ingeniería de Requisitos

Periodo académico: 2026–2027 PPA

Documento: A4 – Plan de gestión de datos

Versión: 2.0

Estado: Versión 2.0 para revisión ética y firma

Repositorio: RoutTech_ISR401

Fecha: 29 de julio de 2026

Principio de separación de datos

El repositorio **RoutTech_ISR401** se utilizará para documentación, instrumentos, matrices, código y materiales completamente anonimizados. Los consentimientos firmados, cédulas, grabaciones identificables y archivos crudos no se almacenarán ni publicarán en GitHub; se conservarán únicamente en carpetas locales cifradas bajo custodia del equipo investigador.

1. Identificación y alcance del plan

Campo	Información
Proyecto	RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ.
Categoría ética	Categoría B – Datos personales.
Equipo custodio	NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE y CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA.
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – gguerrero@uteq.edu.ec .
Paralelo	Cuarto nivel – Software B.
Repositorio del proyecto	https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401 .
Vigencia del plan	Desde la aprobación interna del protocolo hasta la destrucción o anonimización definitiva de los datos.
Objetivo	Definir cómo se recopilarán, nombrarán, almacenarán, protegerán, respaldarán, utilizarán, compartirán, conservarán y eliminarán los datos del proyecto RoutTech.

2. Inventario y clasificación de los datos

Tipo	Formato	Contenido	Clasificación
Consentimientos	PDF o imagen digitalizada	Nombre, cédula, firma, fecha y autorizaciones del participante.	Restringido
Entrevistas	MP4, MP3/WAV, DOCX/TXT	Imagen, voz, respuestas, transcripción y metadatos.	Restringido hasta anonimizar
Cuestionario	XLSX/CSV y resumen PDF	Respuestas de Google Forms; no se publicarán identificadores directos.	Interno / anonimizado
Observación	DOCX/XLSX, JPG/PNG autorizados	Notas de campo y fotografías generales sin rostros, placas ni domicilios.	Interno / publicable tras revisión
Walkthrough	MP4, PDF, XLSX	Grabación autorizada, acta, observaciones y evaluación de requisitos o mockups.	Restringido hasta anonimizar
Artefactos técnicos	TEX, PDF, CSV, JSON, PNG/SVG, PUMML	Requisitos, matrices, diagramas, mockups, scripts y código del MVP.	Publicable tras revisión

Volumen estimado

Considerando dieciséis entrevistas, audios, transcripciones, documentos y sesiones de validación, se prevé un volumen aproximado de **20 a 40 GB**. Este rango es una estimación operativa y se actualizará si el tamaño real de los archivos supera lo previsto.

3. Recolección y minimización

La recolección se limitará a la información necesaria para elicitar y validar requisitos de RoutTech. Mayra Cordova dirigirá el trabajo de campo y verificará que exista consentimiento previo; Anderson Naranjo controlará la organización, integridad y trazabilidad de los archivos. Se aplicarán las siguientes reglas:

- No solicitar contraseñas, credenciales institucionales reales, datos bancarios, placas reales ni direcciones domiciliarias exactas.
- No activar seguimiento de geolocalización en tiempo real durante el estudio académico.

- Registrar únicamente el perfil general del participante y los metadatos necesarios para la trazabilidad.
- Usar códigos seudónimos como EV-ENT-001, evitando nombres en archivos de trabajo y análisis.
- Recoger audio, video o fotografías solo cuando exista autorización expresa en el consentimiento.
- Utilizar datos ficticios o sintéticos en el MVP, demostraciones, pruebas y capturas públicas.

4. Convención de nombres y metadatos

Formato de nombre

AAAA-MM-DD_Tipo_Codigo_Perfil_vN.ext

Ejemplo: 2026-07-29_Entrevista_EV-ENT-001_Estudiante_v1.mp4

Cada evidencia deberá registrar como mínimo: código, fecha, tipo de técnica, perfil general, responsable de captura, versión, formato, duración o tamaño, estado de consentimiento, estado de anonimización y ubicación de almacenamiento. Los cambios relevantes generarán una nueva versión; no se sobrescribirán archivos originales sin mantener una copia verificable.

5. Almacenamiento, seguridad y acceso

Zona	Contenido y medida de protección	Acceso
Repositorio GitHub	Documentos, código, diagramas, instrumentos y datos completamente anonimizados. No contendrá cédulas, firmas ni grabaciones identificables.	Público según configuración del repositorio
Carpeta local cifrada principal	Datos crudos, consentimientos, videos, audios y transcripciones no anonimizadas. Cifrado mediante contenedor o archivo AES-256 protegido con contraseña robusta.	Anderson y Mayra
Respaldo cifrado	Copia sincronizada semanalmente en el segundo equipo autorizado o unidad externa cifrada, separada de la copia principal.	Anderson y Mayra
Entrega al docente	Documentos requeridos para revisión ética o académica, compartidos de forma directa y sin publicar enlaces abiertos.	Docente responsable

Las contraseñas de cifrado no se almacenarán dentro del repositorio ni en archivos de texto junto a los datos. Los dispositivos deberán contar con bloqueo de sesión, sistema actualizado y protección antimalware. El intercambio de archivos identificables se evitará; cuando sea indispensable, se realizará mediante un canal institucional o archivo cifrado cuya clave se comunique por un medio diferente.

6. Copias de seguridad, integridad y control de versiones

1. Se mantendrá una copia principal y una copia de respaldo cifrada, actualizada al menos una vez por semana durante el trabajo de campo.
2. Se comprobará mensualmente que los archivos críticos puedan abrirse y que el respaldo no esté corrupto.
3. Los documentos técnicos utilizarán control de versiones en Git; los datos crudos no se incorporarán al historial del repositorio.
4. Las modificaciones de transcripciones y bases de datos producirán versiones numeradas, conservando el archivo original de solo lectura.
5. Cuando sea necesario, se generarán sumas de verificación SHA-256 para comprobar la integridad de entregables y conjuntos anonimizados.

7. Anonimización y preparación para análisis

La anonimización se realizará antes de integrar datos en informes o repositorios públicos. Se eliminarán nombres, cédulas, correos, teléfonos, firmas, rostros, voces no autorizadas, placas, domicilios, enlaces personales y combinaciones que permitan reidentificación. Las ubicaciones se generalizarán a campus, sector, barrio o parroquia. Las citas textuales se revisarán para retirar referencias personales o contextuales innecesarias.

Las entrevistas se codificarán en Microsoft Excel mediante categorías temáticas. Las respuestas del cuestionario de Google Forms se exportarán para calcular frecuencias y porcentajes, evitando publicar respuestas

individuales que contengan información identificable. Los resultados se presentarán de forma agregada.

8. Retención, eliminación y cierre

Elemento	Política	Plazo
Datos identificables y grabaciones	Conservación cifrada para verificación académica; eliminación segura al concluir el plazo o antes si dejan de ser necesarios.	Hasta 24 meses tras el cierre
Consentimientos firmados	Custodia restringida para demostrar autorización y atender solicitudes del participante.	Hasta 24 meses tras el cierre
Datos anonimizados y agregados	Podrán mantenerse como parte de la documentación académica y científica, siempre que no permitan reidentificación.	Conservación académica
Código, diagramas y documentos	Permanecerán en el repositorio del proyecto conforme a su licencia y a las decisiones del equipo y la UTEQ.	Indefinido mientras sean pertinentes

La eliminación se realizará mediante borrado seguro de archivos y copias de respaldo. El equipo registrará la fecha, el tipo de datos eliminados, el responsable y el método aplicado. Si un dispositivo se reasigna o desecha, se eliminarán previamente los contenedores cifrados y sus copias.

9. Publicación, reutilización y licencias

Solo podrán publicarse instrumentos, requisitos, matrices, scripts, diagramas, datos agregados y transcripciones plenamente anonimizadas. No se publicarán consentimientos, cédulas, firmas, grabaciones identificables ni bases de datos crudas. Antes de cualquier depósito en GitHub, OSF o Zenodo, Anderson y Mayra efectuarán una revisión conjunta de anonimización.

Los materiales elaborados por el equipo podrán utilizar una licencia académica o Creative Commons cuando corresponda; dicha licencia no se extenderá a información de participantes ni a contenido institucional cuya publicación no haya sido autorizada.

10. Derechos de los participantes

Las personas participantes podrán solicitar información sobre el tratamiento de sus datos, corrección de datos identificables, retiro de su participación o eliminación de archivos vinculables mientras todavía sea posible identificarlos. Las solicitudes se dirigirán a anaranjof2@uteq.edu.ec, [mcardovac2@uteq.edu.ec](mailto:mcordovac2@uteq.edu.ec) o al docente responsable en gguerrero@uteq.edu.ec. Una vez que la información haya sido anonimizada e integrada en resultados agregados, podría no ser técnicamente posible separar una contribución individual.

11. Gestión de incidentes

Ante pérdida, acceso no autorizado, publicación accidental o alteración de datos, el integrante que detecte el incidente deberá:

1. detener el acceso o difusión y preservar la evidencia del incidente;
2. informar al docente responsable y al otro integrante del equipo en un plazo interno máximo de 72 horas;
3. identificar los archivos, participantes y sistemas afectados;
4. cambiar credenciales, revocar enlaces o eliminar copias expuestas, según corresponda;
5. documentar causas, acciones correctivas y medidas para evitar recurrencia;
6. contactar a los participantes afectados cuando la evaluación ética o institucional así lo requiera.

12. Responsabilidades

Responsable	Rol	Funciones de gestión de datos
NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE	Líder y administrador documental	Estructura de archivos, control de versiones, revisión de anonimización, integridad, respaldo, GitHub, LaTeX y cierre del plan.
CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA	Responsable de trabajo de campo y requisitos	Consentimiento, captura de evidencias, asignación de códigos, metadatos, transcripción, codificación temática y reporte inmediato de incidentes.
Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD	Supervisor académico	Revisión ética y metodológica, orientación ante incidentes y autorización de entregables institucionales.

13. Aprobación del plan

Declaración

Quienes suscriben declaran conocer este Plan de Gestión de Datos y se comprometen a aplicarlo durante la recolección, análisis, almacenamiento, publicación y cierre del proyecto RoutTech.

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE

Líder del equipo

C.I. 1207412659

Fecha: _____

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA

Responsable de trabajo de campo

C.I. 0969483943

Fecha: _____

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Docente responsable

Fecha: _____